

Le calcul posé

Poser un calcul, c'est l'écrire en colonnes pour calculer de grands nombres sans se tromper — même sans calculatrice.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

MOTS CLÉS

Colonne, rang, retenue, quotient, reste

LE SECRET

Aligner les chiffres de même rang

OUTIL

Papier à carreaux (un chiffre par carreau)

À quoi ça sert ?

On pose un calcul dès qu'il n'y a pas de calculatrice : additionner des prix, rendre la monnaie, partager des cartes entre amis.

Un peu d'histoire

Vers 820, à Bagdad, le savant Al-Khwarizmi explique comment calculer pas à pas. Son nom a donné le mot « algorithme » : une suite d'étapes dans l'ordre.

Définition : le calcul posé

Poser une opération, c'est écrire les nombres l'un sous l'autre en alignant les chiffres de même rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines). On calcule ensuite colonne par colonne, en commençant par les unités.

$$\begin{array}{r}
 475 \\
 + 286 \\
 \hline
 761
 \end{array}$$

Chaque chiffre sous celui de même rang, puis on calcule colonne par colonne.

Propriétés : le calcul posé

J'aligne les rangs

Unités sous unités, dizaines sous dizaines. Sinon le calcul est faux.

$$347 + 25$$

	3	4	7
+		2	5
	3	7	2

les unités sous les unités : 7 et 5, pas 7 et 2

Je gère la retenue

Si une colonne dépasse 9, j'écris le chiffre des unités et je reporte 1 à gauche.

$$168 + 47$$

	1	6	8
+		4	7
	2	1	5

8 + 7 = 15 : j'écris 5, je reporte 1

Je vérifie

Avec l'opération inverse : dividende = diviseur × quotient + reste.

La vérification

	7
×	8
	56

7 × 8 = 56, plus le reste 2 : on retrouve 58

Méthode : le calcul posé

1. J'aligne

Les chiffres de même rang, l'un sous l'autre.

$$347 + 25, \text{ mal posé}$$

Données	Centaine
347	3
25 décalé	

Le 5 tombe hors des unités : le résultat sera faux.

2. Je calcule

Colonne par colonne, de droite à gauche, avec les retenues.

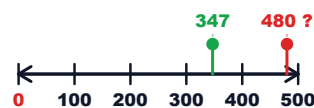
$$425 - 78$$

	4	2	5
-		7	8
	3	4	7

5 - 8 est impossible : on emprunte une dizaine

3. Je vérifie

Avec l'opération inverse, ou un ordre de grandeur.



425 - 78 : autour de 350, pas 480

Selon ce que l'on cherche

Regrouper → addition

On met ensemble : on pose une addition.

Enlever → soustraction

On retire une quantité : on pose une soustraction.

Répéter / partager

On répète : multiplication. On partage en parts égales : division.

Exemples corrigés

Addition (avec retenue)

$475 + 286$.

Combien font $475 + 286$?

	4	7	5
+	2	8	6
	7	6	1

$5 + 6 = 11 \rightarrow$ j'écris 1, je retiens 1. $7 + 8 + 1 = 16 \rightarrow$ j'écris 6, je retiens 1. $4 + 2 + 1 = 7$. Résultat : 761.

Soustraction (avec emprunt)

$632 - 458$ (le plus grand en haut).

Combien font $632 - 458$?

	6	3	2
-	4	5	8
	1	7	4

$2 - 8$ impossible : $12 - 8 = 4$. 3 devient 2, $2 - 5$ impossible : $12 - 5 = 7$. 6 devient 5, $5 - 4 = 1$. Résultat : 174.

Multiplication

267×4 .

Combien font 267×4 ?

		2	6	7
×				4
	1	0	6	8

Division

On partage 58 en parts de 7.

Quel est le quotient et le reste de $58 \div 7$?

$$58 \div 7$$

quotient :
8

reste : 2

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

$7 \times 4 = 28 \rightarrow$ j'écris 8, je retiens 2. $6 \times 4 = 24, + 2 = 26 \rightarrow$ j'écris 6, je retiens 2. $2 \times 4 = 8, + 2 = 10$.
Résultat : 1 068.

$7 \times 8 = 56$, c'est le plus proche de 58 sans dépasser.
Quotient 8, reste $58 - 56 = 2$. Le reste 2 est plus petit que 7. Vérif : $7 \times 8 + 2 = 58$.

Pièges à éviter

Oublier une retenue : tout le reste du calcul devient faux.

Mal aligner les chiffres : on additionne alors une unité avec une dizaine.

Garder un reste plus grand que le diviseur dans une division.

À retenir

On aligne les chiffres de même rang : unités sous unités.

On calcule colonne par colonne, de droite à gauche, en reportant les retenues.

On vérifie avec l'opération inverse.

Exercices corrigés : le calcul posé

1. Pose et calcule : $348 + 275$.

Correction :

$8 + 5 = 13$ (j'écris 3, retenue 1). $4 + 7 + 1 = 12$ (j'écris 2, retenue 1). $3 + 2 + 1 = 6$. Résultat : 623.

2. Pose et calcule : $632 - 458$.

Correction :

$2 - 8 \rightarrow 12 - 8 = 4$. $3 \rightarrow 2, 2 - 5 \rightarrow 12 - 5 = 7$. $6 \rightarrow 5, 5 - 4 = 1$. Résultat : 174. Vérif : $174 + 458 = 632$.

3. Pose et calcule : 267×4 .

Correction :

$7 \times 4 = 28$ (8, retenue 2). $6 \times 4 = 24 + 2 = 26$ (6, retenue 2). $2 \times 4 = 8 + 2 = 10$. Résultat : 1 068.

4. On partage 58 billes entre 7 enfants. Combien chacun, et combien reste-t-il ?

Correction :

Partager, c'est diviser : $58 \div 7$. $7 \times 8 = 56$, donc 8 billes chacun et il reste 2. Vérif : $7 \times 8 + 2 = 58$.